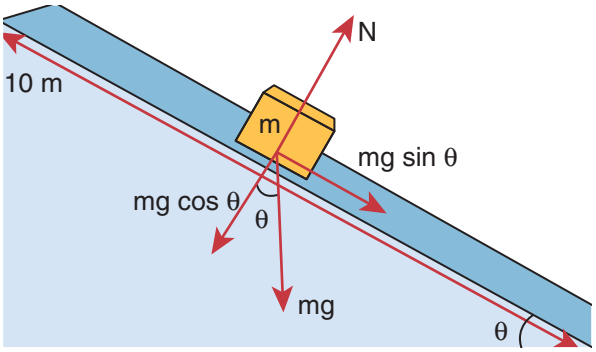
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 4.3

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நிறை m = 1 kg கொண்ட ஒரு பொருள் θ = 30° சாய்வுக்கோணம் கொண்ட 10 m நீளமுள்ள உராய்வற்ற தளத்தில் மேலிருந்து கீழ்நோக்கிச் சறுக்குகிறது. புவியீர்ப்பு விசை மற்றும் செங்குத்து விசையினால் பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக. புவியீர்ப்பு முடுக்கம் (g) = 10 m s^{-2} எனக் கருதுக.



தீர்வு:

சாய்வுத்தளத்தில் பொருள் அடையும் முடுக்கம் $g\sin\theta$ என முந்தைய பாடப்பகுதியில் கணக்கிட்டுள்ளோம்.

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி, சாய்வுத்தளத்தில் பொருளின்மீது செயல்படும் விசை $F = mg\sin\theta$. இந்த விசையானது பொருளின் இயக்கம் முழுவதும் மாறாது என்பதை அறியவும்.

புவியீர்ப்பு விசையின் சாய்வுத்தளத்தின் கிடைத்தளக் கூறினால் ($mg\sin\theta$) செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \vec{F}.d\vec{r} = Fdr\cos\phi$$

இங்கு ϕ என்பது விசை ($mg\sin\theta$) மற்றும் பொருள் செல்லும் திசைக்கும் (dr) இடையே உள்ள கோணமாகும். இந்நேர்வில், விசை ($mg\sin\theta$) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி $d\vec{r}$ ஆகியவை ஒரே திசையில் உள்ளன. எனவே $\phi = 0°$ மற்றும் $\cos\phi = 1$

$$W = F\,dr = (mg\sin\theta)\,(dr)$$

(dr =சாய்தளத்தின் நீளம்)

$$W = 1 \times 10 \times \sin 30° \times 10 = 100 \times \frac{1}{2} = 50\,J$$

$mg\cos\theta$ என்ற கூறு மற்றும் செங்குத்து விசை N ஆகியவை பொருள் செல்லும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ளதால் அவை எந்த வேலையும் செய்யாது.

எடுத்துக்காட்டு 4.4

மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட 2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 5 m உயரத்தை அடைந்து பின்னர் தரையில் வந்து விழுகிறது (காற்றுத்தடையைப் புறக்கணிக்கவும்) எனில் பின்வருவனவற்றை கணக்கிடுக.

(a) பொருள் 5 m உயரத்தை அடையும்போது புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை

(b) பொருள் மீண்டும் தரையை அடையும்போது புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை

(c) புவியீர்ப்பு விசையினால் மேல்நோக்கிய மற்றும் கீழ்நோக்கிய இயக்கத்தில் செய்யப்பட்ட மொத்தவேலை மற்றும் முடிவின் இயற்பியல் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக

தீர்வு

பொருள் மேல்நோக்கிச் செல்லும்போது இடப்பெயர்ச்சி மேல்நோக்கிய திசையிலும் பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை கீழ்நோக்கிய திசையிலும் செயல்படுகின்றன. எனவே இடப்பெயர்ச்சிக்கும் புவியீர்ப்பு விசைக்கும் இடையே உள்ள கோணம் 180° ஆகும்.

(a) மேல்நோக்கிய இயக்கத்தில் புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

இங்கு $dr = 5\ m$ மற்றும் $F = mg$

$$W_{\text{மேல்}} = Fdr\cos\theta = mgdr\cos 180°$$

$$W_{\text{மேல்}} = 2 \times 10 \times 5 \times (-1) = -100\ \text{J}$$

[cos 180° = –1]

(b) பொருள் கீழ்நோக்கி விழும்போது புவியீர்ப்பு விசை மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி இரண்டும் ஒரே திசையில் உள்ளன. இதன் மூலம் புவியீர்ப்பு விசைக்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் இடையே உள்ள கோணம் θ = 0° என அறியலாம்.